

// Assignment: 5

// Author: Guy Shitrit, ID: 330707761

שאלה 1

① $\forall v \in G (deg(v) \geq 2) \rightarrow$ הוכחה
נניח בשלילה:

הנניח G אין מעגל $\rightarrow \exists v \in G (deg(v) < 2)$

$\Rightarrow$ הוכחה $\rightarrow \exists v \in G (deg(v) < 2)$

כלומר צ"ל טאק בגרף G אין מעגל, קיים בגרף קווקוז שפרטת קלע-2.

הוכחה

אם לא צ"ל G אין מעגל:

- אם הגרף G קשיר (וחסר מעגל) אז הוא על
- אם הגרף G לא קשיר (וחסר מעגל) כל תיבי הקשירות של הגרף הם עצים

מה שהופק את הגרף כולו יער. (עצמים קווקוז קווקוז, חסר גם כן על).

כלומר לפיטס לא צ"ל G שחסר מעגל חייב להיות לפחות על אחד.

לפי על חייב להיות לפחות על (קווקוז שפרטת 1) אחד. (עצמים קווקוז קווקוז).

הוא גם על וגם יער.

כלומר סה"כ ע"פ הגדרה של על, לא צ"ל G חייב להיות לפחות על אחד, מאחר קיים קווקוז בגרף G שפרטת 1, מאכן שקיים בגרף G קווקוז שפרטתו קלע-2.

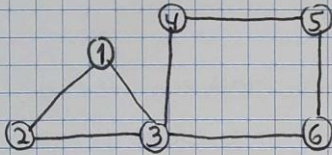
הוכחנו את ה(אציה בשלילה ולכן ה(אצלה נכונה.

שאלה 2

טענה: קיים גרף קשיר עם מעגל אويلר בו $|V|$ זוגי וגם $|E|$ זוגי. (2)
 נסה להוכיח טענה זו בטעות, שיח.

הוכחה:

נתון גרף מאונית את הטענה:



$$|V| = 6 \quad (\text{זוגי})$$

$$|E| = 7 \quad (\text{אי-זוגי})$$

V	deg(V)
1	2
2	2
3	4
4	2
5	2
6	2

$\Rightarrow$

כל הדרגות של הקדקודים זוגיות
 ולכן היגף הטו יאכן מעגל אويلר.

הוכחנו שאם קיים גרף קשיר עם מעגל אويلר בו $|V|$ זוגי וגם $|E|$ אי-זוגי.

שאלה 3

טענה: קשר לא מכוון $G=(V, E)$ בהם n קודקודים ו- $n+4$ קשתות. (3)

$$\forall v \in V \deg(v) \geq 3 \rightarrow n \leq 8$$

נניח שאין ישירות.

הוכחה:

$$|V| = n$$

$$|E| = n+4$$

לפי משפט סכימ הקצוות קשר לא מכוון: $\sum_{v \in V} \deg(v) = 2|E| = 2(n+4) = 2n+8$
בהינתן שכל n קודקודי קשר הוא לפחות 3, נקבל כי: $\sum_{v \in V} \deg(v) \geq 3n$

נסתם:

$$2n+8 \geq 3n$$

$$\boxed{n \leq 8}$$

הוכחנו את הטענה ישירות ולכן הטענה נכונה.

שאלה 4

טע/ה: נ"ח זהו ס"ק קונקט קונקט, ומבין באור, כלומר מאומה קונקט לזל בעל
למחור רכב קטירור, אחד שאינו מעל אוילר, לקהל, לזל חזש על רכב קטירור,
שלו מכלים מעל אוילר.

נכח באר יטירור.

הוכחה:

נשתמש בשני משפטים כדי להוכיח טענה זו:

- (1) המעל אוילר דואר על הקונקט זלור.
- (2) ~~מעל הקונקט~~ באר לא מנון, מספר הקונקט בעל דרזה אי-זלור, הוא זלור.

טסר אר הקונקט לזל לא מנון, על בעל למחור רכב קטירור, אחד שאינו מעל אוילר.
מקונקט זל, נחיר קטירור, על הקונקט ק באר בעל דרזה אי-זלור. ע"י הוספת
הקטירור, על הקונקט קטירור היו בעל דרזה אי-זלור, עכשיו בעל דרזה זלור.
כי הקונקט טסר שגן אוילר כער.

הדואר של הקונקט טסר, זה כן זלור, משום שבעל שחברנו אר הקונקט זל
קונקט זל דרזה אי-זלור, וכיכוס מספר הקונקט גזל דרזה אי-זלור, הוא זלור באר לא מנון.

כלומר:

לאחר הוספת הקטירור מקונקט טסר, על דואר של הקונקט באר, כולל אר של הקונקט
החזש - זלור. מעל ולכן קיבלו מכך לזל חזש שגן רכב קטירור, שגן מכלים מעל אוילר.
הוכחה אר האזנה יטירור ולכן האזנה נכונה.